MODUL 1 — KONSEP DASAR

# Literasi & Numerasi Kontekstual

Penguatan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Eksplorasi Kemasan Plastik Makanan Bekas

## 1. Definisi & DistingSI Konsep

Pembelajaran berbasis objek nyata (*authentic learning*) menggunakan kemasan bekas makanan membantu siswa menjembatani teori abstrak dengan kehidupan sehari-hari. Sangat penting untuk membedakan antara aspek **Literasi** dan **Numerasi** dalam konteks analisis kemasan pangan.

| Dimensi | Literasi (Bahasa & Informasi Teks) | Numerasi (Matematika & Kuantitatif) |
|---|---|---|
| **Fokus Utama** | Memahami makna kata, struktur instruksi cara pembuatan, klaim gizi, dan peringatan alergen. | Menganalisis angka, menghitung rasio, persentase AKG, serta menyajikan data dalam bentuk grafik. |
| **Keterampilan Target** | Mengevaluasi kebenaran informasi teks, menemukan ide pokok, dan memahami alur prosedur logis. | Konversi satuan (mg ke gram), perhitungan proporsi komposisi, serta penalaran diagram. |
| **Contoh Objek Kemasan** | Teks "Cara Memasak Makanan", daftar bahan alergen, petunjuk penyimpanan, serta label sertifikasi. | Tabel Informasi Nilai Gizi (ING), takaran saji (gram/mL), persentase kandungan bahan baku utama. |
| **Pertanyaan Kunci** | *"Apa urutan langkah penyajian yang benar agar makanan matang sempurna?"* | *"Berapa total kalori yang masuk jika seorang anak menghabiskan seluruh isi kemasan?"* |

## 2. Kerangka Kerja Eksplorasi Kemasan Pangan

Penggunaan kemasan plastik bekas makanan memungkinkan siswa melakukan dua aktivitas berpikir yang saling melengkapi:

> **Sinergi Literasi & Numerasi:** Saat membaca kalimat *"Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses kedelai"*, siswa melatih **Literasi Membaca**. Ketika siswa menghitung bahwa 15g lemak mewakili 22% dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian, siswa menerapkan **Numerasi Penalaran**.

## Modul 2 — Panduan Praktis & Strategi Pengumpulan Data

Sebelum membuat diagram atau menjawab soal kuantitatif, siswa harus dilatih mengumpulkan data aktual dari kemasan plastik makanan di sekitar rumah mereka secara terstruktur.

**Tahapan Proyek Eksplorasi Siswa (Alur 4T):**

1. **Temukan:** Siswa mengumpulkan 2–3 bungkus bekas makanan ringan atau mie instan.
2. **Teliti:** Siswa mencatat informasi instruksi penyajian (literasi) dan angka gramasi (numerasi).
3. **Tabulasi:** Siswa memasukkan data kasar kandungan bahan ke dalam tabel baku.
4. **Terjemahkan:** Data angka diubah menjadi visualisasi diagram batang atau diagram lingkaran.

## Tips Pedagogis untuk Guru / Pendamping

Gunakan strategi scaffolding untuk memandu siswa agar tidak sekadar membaca angka, melainkan membangun kesadaran kritis terhadap kesehatan pangan melalui numerasi dan literasi.

TIPS LITERASI

### Analisis Urutan Komposisi

Edukasi siswa bahwa aturan BPOM mewajibkan daftar bahan disusun dari **kandungan terbanyak ke terkecil**. Jika gula berada di urutan pertama, artinya produk tersebut didominasi oleh gula pasir.

TIPS NUMERASI

### Jebakan "Takaran Saji"

Bantu siswa menyadari bahwa angka gizi sering ditulis "per sajian" (misal: 100 Kkal), padahal satu kemasan berisi 3.5 sajian. Siswa harus mengalikan 100 × 3.5 = 350 Kkal untuk total kemasan.

## Contoh Hasil Perhitungan Siswa terhadap Informasi Kemasan

Tabel di bawah adalah contoh nyata rekapitulasi data hasil perhitungan kelompok siswa dari kemasan *"Biskuit Cokelat Renyah"* (Berat Bersih: 120 gram, 3 Sajian per Kemasan):

| Komponen Zat Gizi | Kandungan per Sajian (40g) | Total per Kemasan (120g) | Persentase AKG (%) |
|---|---|---|---|
| **Karbohidrat Total** | 26 gram | 78 gram | 24 % |
| **Gula Pasir / Pemanis** | 12 gram | 36 gram | -- |
| **Lemak Total** | 7 gram | 21 gram | 10 % |
| **Natrium (Garam)** | 110 mg | 330 mg | 7 % |

## Modul 3 — Latihan Soal berbasis Diagram Lingkaran

Data berikut disajikan dari hasil perhitungan siswa terhadap proporsi komposisi bahan baku pada label kemasan makanan ringan kemasan plastik 100 gram.




Gambar 1. Proporsi Komposisi Bahan Utama Makanan Ringan per 100 gram (Hasil Olah Siswa)

**SOAL 1 — NUMERASI (PERHITUNGAN MASSA)**

Sebuah kemasan biskuit bekas yang diteliti memiliki berat bersih (netto) sebesar **240 gram**. Berdasarkan proporsi pada diagram lingkaran di atas, berapa gram berat bersih **Gula Pasir** yang ada di dalam kemasan tersebut?

*Jawaban & Pembahasan:* Massa Gula = 25% × 240 gram = (25/100) × 240 = 60 gram.

**SOAL 2 — LITERASI (ANALISIS KRITIS TEKS LABEL)**

Pada bagian belakang kemasan tertera teks: *"Petunjuk Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan tertutup rapat setelah dibuka agar kerenyahan tetap terjaga."* Mengapa kandungan **Minyak Nabati (15%)** dan ketiadaan wadah rapat dapat menyebabkan biskuit cepat tengik?

*Jawaban & Pembahasan:* Komponen lemak/minyak mudah teroksidasi oleh udara terbuka. Pemahaman teks instruksi penyimpanan berhubungan langsung dengan sifat kimiawi bahan penyusun dominan.

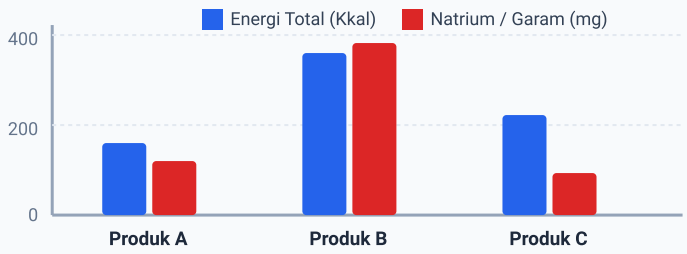
**SOAL 3 — NUMERASI (PERBANDINGAN RASIO)**

Hitunglah rasio perbandingan antara kandungan bahan utama (Tepung Terigu) terhadap bahan perasa (Bubuk Cokelat) dalam bentuk fraksi paling sederhana!

*Jawaban & Pembahasan:* Rasio = 45% : 10% = 45 / 10 = 9 : 2.

## Modul 4 — Latihan Soal berbasis Diagram Batang

Siswa membandingkan kandungan Nutrisi (Energi Kkal dan Garam/Natrium mg) dari 3 sampel kemasan plastik makanan berbeda: **Produk A (Keripik)**, **Produk B (Mie Cup)**, dan **Produk C (Roti)**.




Gambar 2. Komparasi Energi dan Kandungan Natrium per Sajian Makanan

**SOAL 4 — NUMERASI (PENJUMLAHAN MULTI-DATA)**

Jika Budi mengonsumsi **1 sajian Produk A** dan **1 sajian Produk C** saat istirahat sekolah, berapa total asupan energi total (Kkal) dan kandungan Natrium (mg) yang telah ia konsumsi?

*Jawaban:* Energi Total = 160 + 220 = 380 Kkal. Natrium Total = 120 + 90 = 210 mg.

**SOAL 5 — LITERASI PROSEDURAL (EVALUASI CARA PEMBUATAN)**

Pada kemasan **Produk B (Mie Cup)** tertera cara penyajian: *"Tuangkan air panas, tunggu 3 menit, lalu masukkan bumbu."* Mengapa bumbu dianjurkan tidak direbus bersama air mendidih tinggi? Hubungkan dengan aspek keterbacaan instruksi!

*Jawaban:* Mengikuti prosedur tertulis menjamin cita rasa tidak rusak dan mencegah zat gizi peka panas menguap. Mematuhi urutan menunjukkan keterampilan literasi prosedural yang baik.

**SOAL 6 — NUMERASI & ANALISIS KESEHATAN**

Batas konsumsi natrium harian anak adalah **2000 mg**. Berapa persentase batas harian Natrium yang sudah terpenuhi jika anak mengonsumsi 1 sajian Produk B (380 mg Natrium)?

*Jawaban:* Persentase = (380 / 2000) × 100% = 19% dari konsumsi maksimum harian.